DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

MercApp

Desarrollo de una aplicación móvil para la consulta y comparación de precios de la canasta familiar con apoyo de inteligencia artificial

Modalidad: Proyecto Aplicado – Validación de Competencias

Área de Programas Informáticos y Telecomunicaciones – APIT

Estudiantes
Silenia Maria Toro Colorado
Maria Camila Hernández Mejía

Asesor: Dennis Garro

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Semana 2 · 12 al 18 de octubre de 2026 · Versión 1.0

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autores
1.0	15/10/2026	Versión inicial: requerimientos ajustados al documento del profesor, diseño de base de datos y prototipos de pantallas.	S. Toro, M. C. Hernández

Contenido

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance del producto 4
1.3 Definiciones 4
1.4 Referencias 5
2. Descripción general 6
2.1 Perspectiva del producto 6
2.2 Usuarios 6
2.3 Restricciones 6
2.4 Supuestos y dependencias 6
3. Fuentes de los requerimientos 7
4. Requerimientos funcionales 8
4.1 Usuarios y hogares 8
4.2 Tiendas 8
4.3 Productos y categorías 8
4.4 Registro de precios 9
4.5 Reconocimiento de precios con IA 9
4.6 Comparador e historial 9
4.7 Lista de mercado y optimización 9
4.8 Exportación 10
4.9 Promociones 10
4.10 Alertas 10
4.11 Lista compartida y compras 10
4.12 Presupuesto, estadísticas e inicio 11
5. Requerimientos no funcionales 12
6. Reglas de negocio 13
7. Historias de usuario 14
8. Diseño de la base de datos 15
8.1 Modelo 15
8.2 Diagrama entidad-relación 16
8.3 Diccionario de datos 17
9. Prototipos de pantallas 21
10. Matriz de trazabilidad 25

11. Cronograma..... 26

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento reúne los requerimientos funcionales y no funcionales de MercApp, el diseño de su base de datos y los prototipos de las pantallas principales. Es el entregable de la fase de **Análisis y diseño** definida en la propuesta de trabajo de grado (FTG) y responde al objetivo específico de «diseñar la base de datos y los prototipos de las pantallas principales, para tener una guía clara antes de empezar a programar».

Sirve como referencia común para las estudiantes y el asesor durante el desarrollo: cada funcionalidad que se programe en las semanas siguientes debe poder rastrearse a un requerimiento de este documento.

1.2 Alcance del producto

MercApp es una aplicación móvil (Android e iOS) que ayuda a una familia a registrar, consultar, comparar y analizar los precios de la canasta familiar en las tiendas que ella misma escoge. Los precios se registran de forma manual o tomando una foto que analiza un modelo de inteligencia artificial, siempre con confirmación del usuario. Con esa información la aplicación compara precios por unidad de medida y genera una lista de mercado optimizada que indica dónde conviene comprar cada producto y cuánto se ahorra.

Quedan **fuera del alcance**: la conexión o descarga automática de precios desde sistemas de supermercados, las compras, pagos o domicilios dentro de la aplicación, el reconocimiento de promociones por foto (mejora futura), el funcionamiento sin conexión y la publicación en tiendas de aplicaciones (se entrega APK y código fuente).

1.3 Definiciones

Término	Definición
Hogar	Grupo familiar que comparte tiendas, catálogo de productos, listas y compras. Un usuario puede pertenecer a varios hogares y trabaja con uno a la vez (hogar activo).
Tienda	Establecimiento registrado por el hogar: supermercado, tienda de barrio, minimercado, tienda de descuento u otro.
Tienda activa	Tienda que participa en comparaciones y optimizaciones. Una tienda puede desactivarse temporalmente.
Producto	Artículo concreto con marca y presentación, p. ej. «Arroz Diana 500 g».
Grupo de equivalencia	Conjunto de productos intercambiables entre sí (p. ej. «Arroz blanco»), con un tipo de medida: peso, volumen o unidad.
Precio por unidad base	Precio normalizado para comparar presentaciones distintas: por kilogramo, por litro o por unidad.
Necesidad	Ítem de la lista de mercado expresado por grupo y cantidad («Arroz blanco – 2 kg»), no por producto exacto.
Escenario	Resultado de la optimización: «una sola tienda» o «varias tiendas».
Tienda de referencia	Tienda contra la que se calcula el ahorro (regla RN-09).
RLS	Row Level Security: mecanismo de PostgreSQL que limita las filas que cada usuario puede ver o modificar.
Edge Function	Función de servidor de Supabase (TypeScript/Deno) donde se ejecuta la lógica que necesita llaves secretas.

1.4 Referencias

- Formato de Propuesta de Trabajo de Grado (FTG) – MercApp, octubre de 2026.
- Documento «Requerimientos – Desarrollo de una APP», entregado por el asesor. En este documento sus secciones se citan como [P2] a [P17].
- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications (estructura de referencia).
- Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson.
- Supabase. (2024). Supabase documentation. https://supabase.com/docs

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

MercApp es una aplicación nueva e independiente. La aplicación móvil se construye con React Native y Expo en TypeScript y se conecta directamente a Supabase, que provee la base de datos PostgreSQL, la autenticación, el almacenamiento de fotos, la sincronización en tiempo real y las funciones de servidor. No hay un servidor propio: la lógica que requiere llaves secretas o cómputo pesado vive en tres Edge Functions:

- **leer-etiqueta:** recibe la foto, la envía al modelo de visión (Gemini Flash) y devuelve los datos leídos con su nivel de confianza.
- **optimizar-lista:** calcula los escenarios de compra de la lista de mercado.
- **enviar-alertas:** evalúa las reglas de alerta y envía notificaciones push.

2.2 Usuarios

Usuario	Descripción	Necesidad principal
Cabeza de familia (principal)	Persona que hace el mercado y administra el hogar en la aplicación.	Gastar menos sin perder tiempo comparando precios.
Miembro del hogar (secundario)	Otro integrante de la familia que se une con un código.	Ver y actualizar la lista compartida mientras compra.

2.3 Restricciones

- Stack definido en la FTG: TypeScript, React Native + Expo, Supabase y un modelo de visión por API (Gemini Flash).
- Planes gratuitos de Supabase, Gemini y Expo durante el piloto; el proyecto de Supabase se pausa tras cerca de una semana sin uso.
- Cronograma fijo de nueve semanas (5 de octubre a 6 de diciembre de 2026), sección 11.
- Las llaves de IA nunca se incluyen en la aplicación móvil; solo existen como secretos del servidor.

2.4 Supuestos y dependencias

- El usuario tiene conexión a internet mientras usa la aplicación.
- Los precios los registra el propio hogar; la calidad de las comparaciones depende de la cantidad de precios registrados. Antes del piloto se cargarán al menos 5 tiendas y 50 productos reales.
- La lectura por IA depende de la calidad de la foto; por eso existe siempre el paso de confirmación.

3. Fuentes de los requerimientos

Los requerimientos de este documento se obtuvieron de las siguientes fuentes:

- **Documento de requerimientos del asesor** [P1–P17]: funcionalidades esperadas, módulos mínimos y resultado esperado.
- **Propuesta de trabajo de grado (FTG):** alcance, objetivos, herramientas y cronograma.
- **Decisiones de diseño de la semana 2**, tomadas por las estudiantes: varios hogares por usuario, catálogo de productos por hogar, lista de mercado por necesidad genérica, unidades g/kg/ml/l/und, presupuesto mensual, cálculo del ahorro frente a una tienda de referencia y «precio anterior» como último precio distinto.

La FTG también plantea como técnicas de recolección las **conversaciones con familias** sobre sus hábitos de compra y la **revisión de aplicaciones similares**.

> **PENDIENTE —** Registrar aquí los hallazgos de las conversaciones con familias (número de familias, preguntas, respuestas relevantes) y de la revisión de aplicaciones similares (aplicación, qué hace, qué le falta). Esta información la deben aportar las estudiantes; no se incluyen resultados que no se hayan obtenido.

4. Requerimientos funcionales

Prioridad **Alta** = MVP (funciones núcleo); **Media** = funciones complementarias. La columna **Sem.** indica la semana del cronograma en que se implementa (sección 11).

4.1 Usuarios y hogares

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-01	Registrar una cuenta con nombre, correo y contraseña.	Se crea la cuenta y su perfil; un correo ya registrado se rechaza con un mensaje claro.	Alta	S3
RF-02	Iniciar y cerrar sesión.	Con credenciales válidas entra al hogar activo; con inválidas muestra error sin revelar cuál dato falló.	Alta	S3
RF-03	Crear un hogar.	El creador queda como administrador y el hogar queda como su hogar activo.	Alta	S3
RF-04	Generar un código de invitación al hogar.	El código tiene 6 caracteres, es único y vence a los 7 días.	Alta	S3
RF-05	Unirse a un hogar con un código.	Con código válido el usuario queda como miembro; con código vencido o inexistente se muestra error.	Alta	S3
RF-06	Pertenecer a varios hogares y cambiar el hogar activo.	Al cambiar de hogar, todas las pantallas muestran solo datos del hogar elegido.	Alta	S3
RF-07	Consultar los miembros del hogar y salir de él; el administrador puede retirar miembros.	Un miembro retirado deja de ver los datos del hogar de inmediato.	Media	S3

4.2 Tiendas

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-08	Registrar una tienda con nombre, tipo, dirección y ubicación básica.	La tienda aparece en «Mis tiendas» del hogar activo.	Alta	S4
RF-09	Editar y eliminar una tienda.	Los cambios se reflejan en todas las pantallas; al eliminarla se pide confirmación.	Alta	S4
RF-10	Marcar o desmarcar una tienda como favorita.	Las favoritas se distinguen con un chip.	Alta	S4
RF-11	Activar o desactivar temporalmente una tienda.	Las tiendas inactivas no aparecen en comparaciones ni en la optimización.	Alta	S4

4.3 Productos y categorías

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-12	Crear y editar grupos de equivalencia con nombre, categoría y tipo de medida.	No se permiten dos grupos con el mismo nombre en un hogar.	Alta	S4
RF-13	Registrar, editar y eliminar productos con nombre, marca, grupo, cantidad, unidad y código de barras opcional.	La unidad debe ser compatible con el tipo de medida del grupo (peso: g/kg; volumen: ml/l; unidad: und).	Alta	S4
RF-14	Consultar la lista de categorías.	Se muestra la lista fija de categorías para clasificar los grupos.	Alta	S4

4.4 Registro de precios

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-15	Registrar el precio de un producto en una tienda de forma manual.	El precio se guarda como un registro nuevo con fecha; los precios anteriores se conservan.	Alta	S4
RF-16	Calcular el precio por unidad base de cada precio.	Se muestra por kg (g/kg), por litro (ml/l) o por unidad (und dividido entre la cantidad del empaque).	Alta	S4

4.5 Reconocimiento de precios con IA

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-17	Tomar una foto de un producto, etiqueta, góndola o cartel y subirla.	La foto se comprime y se guarda en almacenamiento privado del hogar.	Alta	S6
RF-18	Analizar la foto con IA para identificar nombre, marca, presentación, precio, precio por unidad (si aparece), establecimiento (si aparece) y fecha de captura.	Cada campo se devuelve con un nivel de confianza; los campos no encontrados quedan vacíos.	Alta	S6
RF-19	Confirmar o corregir los datos leídos antes de guardarlos.	Todos los campos son editables; nada se guarda sin la confirmación del usuario.	Alta	S6
RF-20	Sugerir un producto existente del catálogo o crear uno nuevo con los datos de la foto.	Si hay coincidencia se propone; si no, se ofrece crear el producto y elegir su grupo.	Alta	S6
RF-21	Guardar lo que leyó la IA y lo que confirmó el usuario.	Permite calcular el porcentaje de acierto campo por campo.	Alta	S6
RF-22	Permitir el registro manual cuando la IA no pueda leer la foto.	Se muestra un mensaje que no culpa al usuario y el formulario manual con la foto visible.	Alta	S6

4.6 Comparador e historial

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-23	Buscar grupos y productos por nombre.	La búsqueda tolera errores menores de escritura.	Alta	S5
RF-24	Comparar un producto entre las tiendas activas.	Lista ordenada de menor a mayor precio con marca, presentación, precio por unidad, fecha de actualización, promoción vigente y variación.	Alta	S5
RF-25	Comparar las presentaciones de un grupo por precio unitario.	Ejemplo: 1 kg a $8.500 aparece antes que 500 g a $5.000.	Alta	S5
RF-26	Consultar el historial de precios de un producto en una tienda.	Muestra actual, anterior (último precio distinto), mínimo, máximo, promedio, fecha del último cambio, variación % y gráfica.	Alta	S5

4.7 Lista de mercado y optimización

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-27	Crear una lista de mercado con necesidades (grupo, cantidad y unidad opcionales, producto preferido opcional).	Si no se indica cantidad, se toma 1 empaque.	Alta	S5

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-28	Calcular el escenario «una sola tienda».	Se elige la tienda con menor costo total entre las que cubren todos los ítems; si ninguna los cubre, se indican los faltantes.	Alta	S5
RF-29	Calcular el escenario «varias tiendas», con opción de limitar el número de tiendas.	Cada ítem se asigna a la tienda donde cuesta menos, respetando el límite indicado.	Alta	S5
RF-30	Mostrar los dos escenarios para compararlos.	Cada uno con ítems agrupados por tienda, subtotales, total y ahorro frente a la tienda de referencia.	Alta	S5
RF-31	Aplicar el escenario elegido a la lista.	Cada ítem queda con producto, tienda, unidades y precio estimado asignados.	Alta	S5
RF-32	Sugerir un producto equivalente más barato o disponible.	Ejemplo: «cuesta $8.500; hay una equivalente por $6.900». Considera marca, presentación, cantidad y precio.	Media	S5

4.8 Exportación

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-33	Visualizar, imprimir, exportar a PDF y compartir la lista.	Incluye producto, cantidad, tienda recomendada, precio, promoción, subtotal por tienda, total y ahorro estimado.	Media	S6

4.9 Promociones

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-34	Registrar, editar y consultar promociones (descuento %, precio fijo, N por $X, 2x1) con vigencia.	No se acepta una promoción con fecha final anterior a la inicial.	Media	S7
RF-35	Avisar cuando un producto de la lista o del comparador tenga promoción vigente.	Se muestra un chip naranja con la promoción.	Media	S7
RF-36	Calcular si la promoción realmente ahorra frente al precio normal y frente a otras tiendas.	El cálculo sigue la regla RN-08.	Media	S7

4.10 Alertas

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-37	Configurar qué alertas recibir: precio mínimo histórico, bajada, subida fuerte, promoción nueva, promoción por vencer y producto más barato en otra tienda.	Las subidas y bajadas usan un umbral porcentual configurable.	Media	S7
RF-38	Recibir notificaciones push y consultarlas en la aplicación.	Al tocar una notificación se abre el producto o la promoción correspondiente.	Media	S7

4.11 Lista compartida y compras

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-39	Compartir la lista en tiempo real entre los miembros del hogar.	Un cambio de un miembro se ve en el dispositivo del otro sin recargar.	Media	S7

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-40	Marcar cada ítem como pendiente, comprado, no disponible o sustituido.	Al marcar «sustituido» se debe indicar el producto que se compró.	Media	S7
RF-41	Terminar la compra y registrarla.	Se guarda una compra por tienda con sus ítems, total y ahorro, y la lista se cierra.	Media	S7

4.12 Presupuesto, estadísticas e inicio

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Sem.
RF-42	Definir un presupuesto mensual para el hogar.	El presupuesto es opcional y debe ser mayor que cero.	Media	S7
RF-43	Mostrar el gasto del mes frente al presupuesto y avisar si la lista lo supera.	El aviso aparece en el resultado de la optimización.	Media	S7
RF-44	Consultar estadísticas: gasto mensual, productos más comprados, tiendas donde más se compra, ahorro generado, productos que más subieron, promociones aprovechadas y evolución del gasto.	Los indicadores se calculan a partir de las compras registradas.	Media	S7
RF-45	Ver en Inicio el ahorro del mes, el avance del presupuesto y accesos rápidos.	El ahorro es el dato más visible de la pantalla.	Media	S7

5. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Medida / verificación
RNF-01	Rendimiento	El comparador responde en menos de 1 segundo con hasta 10 tiendas y 500 productos; el cálculo se resuelve con vistas SQL, no en el celular.	Medición en pruebas con datos de carga.
RNF-02	Seguridad	Row Level Security en todas las tablas: un usuario solo ve y modifica datos de los hogares a los que pertenece. Las vistas respetan esa seguridad.	Pruebas automáticas con usuarios de hogares distintos.
RNF-03	Seguridad	Las llaves de IA y de servidor solo existen como secretos en Supabase, nunca en la aplicación.	Revisión del código y del APK.
RNF-04	Seguridad	Las fotos se guardan en un almacenamiento privado y se muestran con enlaces firmados de corta duración.	Un enlace vencido no abre la foto.
RNF-05	Privacidad	Solo se piden nombre y correo; a la IA solo se envía la foto del producto. No se comparten datos entre hogares.	Revisión de formularios y de la Edge Function.
RNF-06	Precisión	La lectura de precios por IA acierta al menos el 80 % de los campos (nombre, marca, presentación y precio).	Prueba con ≥ 50 fotos reales, campo por campo.
RNF-07	Usabilidad	Los usuarios del piloto completan el flujo «agregar producto → comparar → generar lista» sin ayuda.	Observación en las pruebas con usuarios.
RNF-08	Accesibilidad	Textos legibles y contraste AA en los colores principales; los precios siempre en negrita.	Revisión contra el Design Brief.
RNF-09	Compatibilidad	Android 8+ e iOS 14+ desde una sola base de código.	Pruebas en dispositivo real con Expo Go y APK.
RNF-10	Disponibilidad	La aplicación requiere conexión. Ante una falla de red se reintenta sin perder lo que el usuario ya escribió.	Prueba con el modo avión activado a mitad de un formulario.
RNF-11	Concurrencia	Si dos miembros editan el mismo ítem de la lista, gana la última escritura.	Prueba con dos dispositivos.
RNF-12	Mantenibilidad	Código en TypeScript; cambios de base de datos solo como migraciones versionadas; funciones de cálculo con pruebas unitarias.	Repositorio en GitHub con migraciones y pruebas.
RNF-13	Entrega	Se entrega un APK instalable y el código fuente.	APK generado con EAS Build.
RNF-14	Comunicación	Textos en español colombiano claro e informal; los errores no culpan al usuario.	Revisión de textos de la interfaz.

6. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Toda la información (tiendas, catálogo, listas, promociones, precios y compras) pertenece a un hogar y no se comparte con otros hogares. Las categorías son una lista fija común.
RN-02	Precio por unidad base = precio ÷ (cantidad del empaque convertida a la unidad base). g y ml se dividen entre 1.000 para obtener kg y litros; «und» se divide entre la cantidad del empaque (huevos x30 → precio por huevo).
RN-03	El historial de precios es inmutable: cada precio es un registro nuevo; nunca se sobrescribe un precio anterior.
RN-04	«Precio anterior» es el último precio distinto al actual. Registrar de nuevo el mismo precio no cambia la variación. Variación % = (actual − anterior) ÷ anterior × 100.
RN-05	Solo las tiendas activas participan en comparaciones, optimizaciones y alertas.
RN-06	Todo producto pertenece a un grupo de equivalencia y su unidad debe ser compatible con el tipo de medida del grupo.
RN-07	Unidades a comprar de una necesidad con cantidad = redondeo hacia arriba de (cantidad necesaria ÷ contenido del empaque); sin cantidad, 1 empaque.
RN-08	Costo con promoción para u unidades a precio p: descuento v % → u·p·(1 − v/100); precio fijo v → u·v; N por V → ⌊u/N⌋·V + (u mod N)·p; 2x1 → ⌈u/2⌉·p.
RN-09	El ahorro se calcula frente a la tienda de referencia del hogar: la tienda donde más ha comprado en los últimos 90 días; si no hay compras, la favorita activa con más precios de la lista; si no hay favorita, el promedio de los totales de «una sola tienda». Solo cuentan los ítems con precio en ambos lados.
RN-10	Ningún dato leído por la IA se guarda sin la confirmación del usuario.
RN-11	El código de invitación tiene 6 caracteres y vence a los 7 días; solo un miembro del hogar puede generarlo.
RN-12	Un ítem marcado como «sustituido» debe indicar el producto sustituto.
RN-13	Al terminar una compra se registra una compra por cada tienda con ítems comprados, con su detalle, total y ahorro.
RN-14	Presupuesto restante del mes = presupuesto mensual − total de las compras del mes.

7. Historias de usuario

ID	Historia	Criterios de aceptación	RF
HU-01	Como usuario, quiero tomar una foto de una etiqueta para no tener que escribir el precio a mano.	Dado que tomo una foto legible, cuando la IA termina, veo el formulario prellenado y puedo guardar con un toque tras revisarlo.	RF-17 a RF-22
HU-02	Como usuario, quiero ver en qué tienda está más barato un producto antes de ir a comprarlo.	Al buscar un producto veo las tiendas activas de menor a mayor precio, con la más barata marcada.	RF-23, RF-24
HU-03	Como usuario, quiero saber si me conviene el paquete de 500 g o el de 1 kg.	En la comparación por grupo veo el precio por kilo de cada presentación, ordenado de menor a mayor.	RF-16, RF-25
HU-04	Como usuario, quiero anotar «arroz 2 kg» y que la app me diga qué marca, presentación y tienda me convienen.	Al optimizar, cada necesidad queda con producto, tienda y unidades asignadas.	RF-27 a RF-31
HU-05	Como usuario, quiero comparar cuánto pagaría comprando todo en una tienda frente a repartir la compra.	Veo los dos escenarios lado a lado con total y ahorro; el más barato está marcado.	RF-28 a RF-30
HU-06	Como usuario, quiero que me avisen cuando un producto que compro baje de precio.	Si activo la alerta de bajada y entra un precio menor, recibo una notificación que abre el producto.	RF-37, RF-38
HU-07	Como usuario, quiero compartir la lista con otro miembro de mi familia y ver en tiempo real qué ya se compró.	Cuando mi familiar marca un ítem como comprado, lo veo tachado en mi celular sin recargar.	RF-39, RF-40
HU-08	Como usuario, quiero definir cuánto puedo gastar al mes y que la app me avise si me paso.	Si el total estimado de la lista supera lo que queda del presupuesto, veo un aviso en el resultado.	RF-42, RF-43
HU-09	Como usuario, quiero pertenecer a mi hogar y al de mis padres y cambiar entre ellos.	Desde el selector de hogar cambio de hogar y solo veo los datos del elegido.	RF-05, RF-06

8. Diseño de la base de datos

8.1 Modelo

La base de datos es PostgreSQL administrada por Supabase. La entidad central es el **hogar**: tiendas, grupos, productos, listas y compras tienen un hogar; precios y promociones pertenecen al hogar de su tienda. El modelo tiene 16 tablas, 4 vistas de cálculo y funciones que garantizan la seguridad y la consistencia:

- **Vistas:** v_precio_actual (último precio y precio por unidad base), v_historial_resumen (actual, anterior, mínimo, máximo, promedio, último cambio, variación), v_promociones_vigentes y v_estadisticas_mes. Todas respetan la seguridad por filas.
- **Funciones:** crear_hogar, generar_invitacion y unirse_hogar; creación automática del perfil al registrarse.
- **Validaciones en la base de datos:** unidad compatible con el grupo, producto y tienda del mismo hogar, coherencia de los tipos de promoción, ítem sustituido con su sustituto.
- **Seguridad:** Row Level Security en todas las tablas mediante la función es_miembro(hogar).

El diseño se validó ejecutando el SQL completo en PostgreSQL 16 con pruebas de aislamiento entre hogares. El script detallado está en el repositorio (docs/BACKEND_SCHEMA.md) y se crea como migración en la semana 3.

8.2 Diagrama entidad-relación

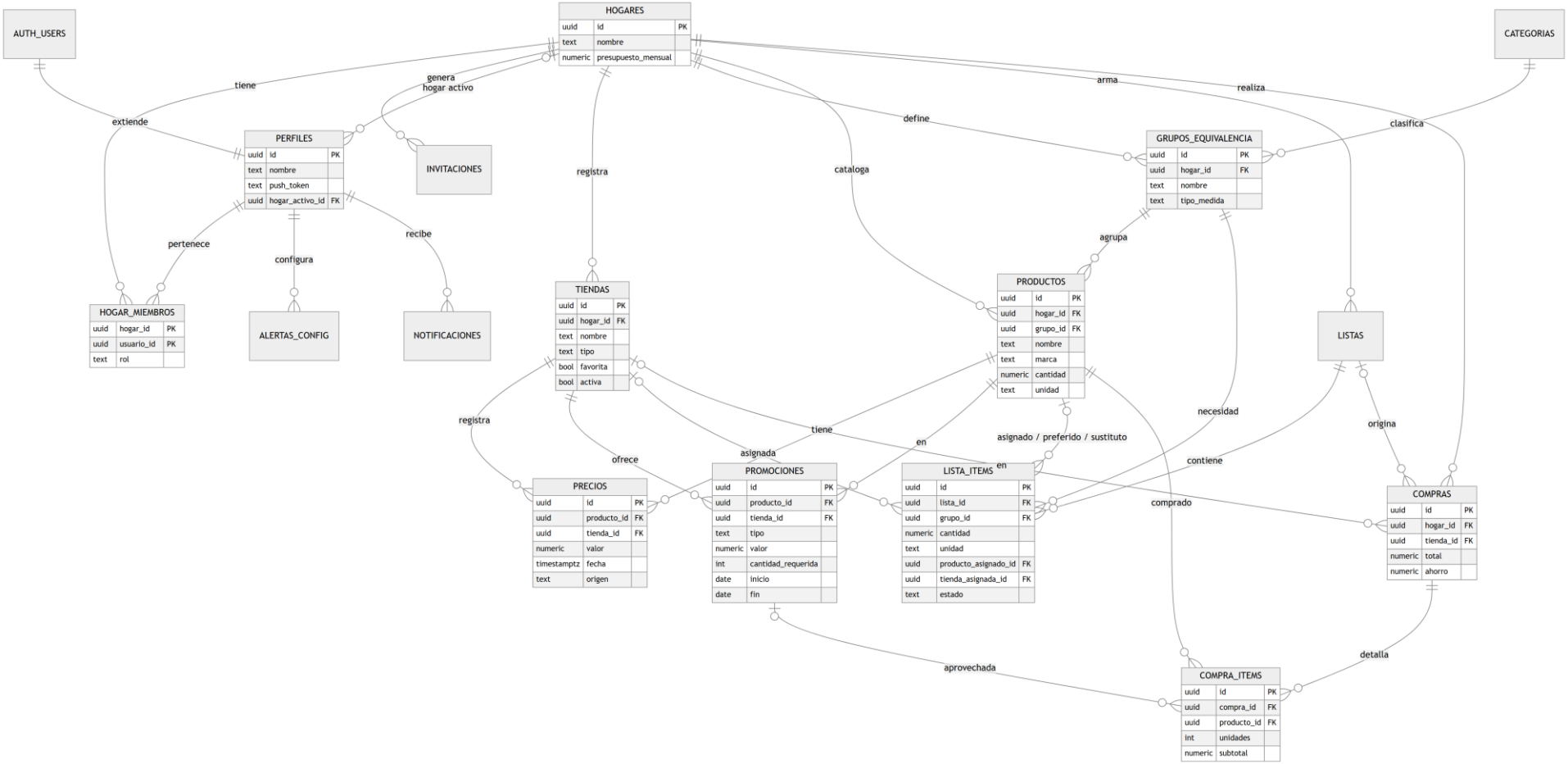


Figura 1. Diagrama entidad-relación de MercApp (Mermaid). Las tablas sin atributos detallados se describen en el diccionario de datos.

8.3 Diccionario de datos

`hogares` — Grupo familiar.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	Identificador (PK).
nombre	text	No	Nombre del hogar.
presupuesto_mensual	numeric	Sí	Presupuesto mensual (> 0); vacío = sin presupuesto.
creado_en	timestamptz	No	Fecha de creación.

`perfiles` — Datos del usuario; extiende la cuenta de autenticación.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK y FK a auth.users.
nombre	text	No	Nombre visible.
push_token	text	Sí	Token de notificaciones del dispositivo.
hogar_activo_id	uuid	Sí	FK a hogares: hogar con el que trabaja.
creado_en	timestamptz	No	Fecha de registro.

`hogar_miembros` — Relación usuario–hogar.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
hogar_id	uuid	No	PK, FK a hogares.
usuario_id	uuid	No	PK, FK a perfiles.
rol	text	No	admin | miembro.
unido_en	timestamptz	No	Fecha de ingreso.

`invitaciones` — Códigos para unirse a un hogar.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
codigo	text	No	PK; 6 caracteres A–Z/0–9.
hogar_id	uuid	No	FK a hogares.
creado_por	uuid	No	FK a perfiles.
expira_en	timestamptz	No	Vence a los 7 días.

`tiendas` — Establecimientos del hogar.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
hogar_id	uuid	No	FK a hogares.
nombre	text	No	Nombre de la tienda.
tipo	text	No	supermercado | tienda_barrio | minimercado | descuento | otro.
direccion	text	Sí	Dirección.
lat, lng	double precision	Sí	Coordenadas.
favorita	boolean	No	Marcada como favorita.
activa	boolean	No	Participa en comparaciones.
creado_en	timestamptz	No	Fecha de creación.

`categorias` — Lista fija global de categorías.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
nombre	text	No	Nombre único.

`grupos_equivalencia` — Productos intercambiables entre sí.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
hogar_id	uuid	No	FK a hogares.
nombre	text	No	Único por hogar.
categoria_id	uuid	Sí	FK a categorias.
tipo_medida	text	No	peso | volumen | unidad.
creado_en	timestamptz	No	Fecha de creación.

`productos` — Catálogo del hogar.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
hogar_id	uuid	No	FK a hogares.
grupo_id	uuid	No	FK a grupos_equivalencia.
nombre	text	No	Nombre del producto.
marca	text	Sí	Marca.
cantidad	numeric	No	Contenido del empaque (> 0).
unidad	text	No	g | kg | ml | l | und.
codigo_barras	text	Sí	Único por hogar.
creado_en	timestamptz	No	Fecha de creación.

`precios` — Historial de precios (solo inserciones).

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
producto_id	uuid	No	FK a productos.
tienda_id	uuid	No	FK a tiendas.
valor	numeric	No	Precio (> 0).
fecha	timestamptz	No	Fecha del precio (en foto: de captura).
origen	text	No	manual | foto.
foto_path	text	Sí	Ruta de la foto; obligatoria si origen = foto.
lectura_ia	jsonb	Sí	Respuesta cruda de la IA.
confianza_ia	jsonb	Sí	Confianza por campo (0–1).
registrado_por	uuid	No	FK a perfiles.

`promociones` — Promociones registradas manualmente.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
producto_id	uuid	No	FK a productos.
tienda_id	uuid	No	FK a tiendas.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
tipo	text	No	2x1 | descuento_pct | precio_fijo | n_por_valor.
valor	numeric	Sí	% de descuento, precio fijo o precio por N (vacío en 2x1).
cantidad_requerida	integer	Sí	N en «N por $X» (≥ 2).
descripcion	text	Sí	Texto libre.
inicio, fin	date	No	Vigencia (fin ≥ inicio).
creado_por	uuid	No	FK a perfiles.

`listas` — Listas de mercado.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
hogar_id	uuid	No	FK a hogares.
nombre	text	No	Nombre de la lista.
estado	text	No	activa | cerrada.
estrategia	text	Sí	una_tienda | varias_tiendas (escenario aplicado).
creada_por	uuid	No	FK a perfiles.
creada_en	timestamptz	No	Fecha de creación.

`lista_items` — Necesidades de la lista y resultado de la optimización.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
lista_id	uuid	No	FK a listas.
grupo_id	uuid	No	FK a grupos_equivalencia (la necesidad).
cantidad	numeric	No	Cantidad necesaria (por defecto 1).
unidad	text	Sí	Unidad de la cantidad; vacío = empaques.
producto_preferido_id	uuid	Sí	FK a productos: marca fijada por el usuario.
producto_asignado_id	uuid	Sí	FK a productos: elegido por el optimizador.
tienda_asignada_id	uuid	Sí	FK a tiendas.
unidades_a_comprar	integer	Sí	Empaques a comprar.
precio_estimado	numeric	Sí	Costo estimado del ítem.
promocion_id	uuid	Sí	FK a promociones aplicada.
estado	text	No	pendiente | comprado | no_disponible | sustituido.
sustituto_id	uuid	Sí	FK a productos; obligatorio si sustituido.
actualizado_por, actualizado_en	uuid, timestamptz	Sí / No	Última edición (lista compartida).

`alertas_config` — Alertas que cada usuario quiere recibir.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
usuario_id	uuid	No	PK, FK a perfiles.
tipo	text	No	PK: precio_minimo | subida_fuerte | bajada | promo_nueva | promo_por_vencer | mas_barato_otra_tienda.
activa	boolean	No	Alerta encendida.
umbral_pct	numeric	Sí	Umbral para subida/bajada (por defecto 10 %).

`notificaciones` — Notificaciones enviadas al usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
usuario_id	uuid	No	FK a perfiles.
tipo	text	No	Tipo de alerta.
mensaje	text	No	Texto mostrado.
producto_id	uuid	Sí	FK a productos.
promocion_id	uuid	Sí	FK a promociones.
leida	boolean	No	Leída por el usuario.
fecha	timestamptz	No	Fecha de envío.

`compras` — Compra realizada en una tienda (al terminar una lista).

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
hogar_id	uuid	No	FK a hogares.
lista_id	uuid	Sí	FK a listas.
tienda_id	uuid	Sí	FK a tiendas.
total	numeric	No	Total pagado.
ahorro	numeric	No	Ahorro frente a la tienda de referencia.
registrada_por	uuid	No	FK a perfiles.
fecha	timestamptz	No	Fecha de la compra.

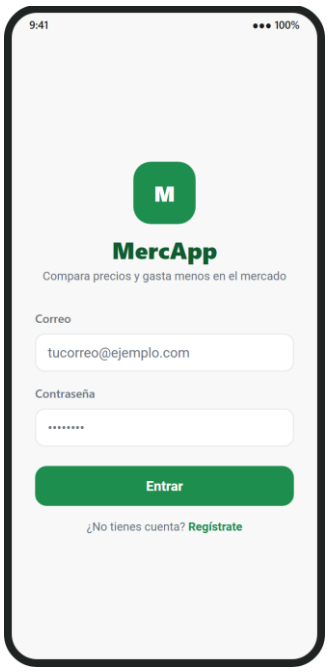
`compra_items` — Detalle de cada compra.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	No	PK.
compra_id	uuid	No	FK a compras.
producto_id	uuid	No	FK a productos.
unidades	integer	No	Empaques comprados.
precio_unitario	numeric	No	Precio normal del empaque.
subtotal	numeric	No	Subtotal con promoción aplicada.
promocion_id	uuid	Sí	FK a promociones aprovechada.

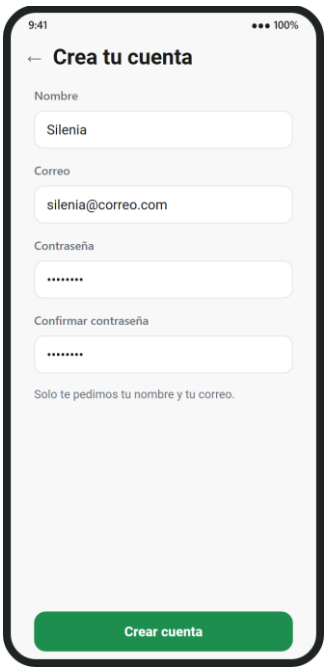
9. Prototipos de pantallas

Los prototipos son wireframes de fidelidad media construidos en HTML (docs/wireframes/index.html en el repositorio) con la paleta y los componentes del Design Brief: verde #1E8E4F para acciones y ahorro, naranja #E8872E para promociones y alertas, precios siempre en negrita y botón de cámara central en la barra inferior. Definen estructura, jerarquía y contenido; los datos son de ejemplo.

Las pantallas de promociones, configuración de alertas, notificaciones y estadísticas se bocetan en su semana, reutilizando estos mismos componentes.



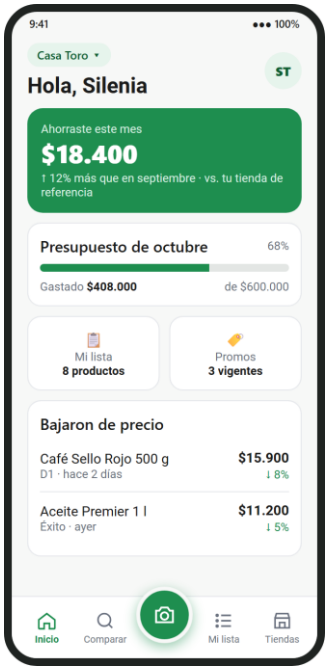
01 · Iniciar sesión



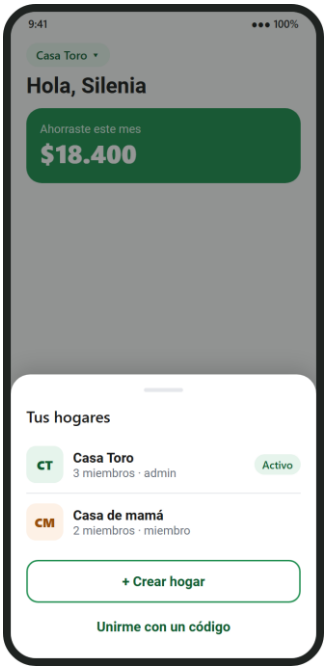
02 · Registro



03 · Crear hogar o unirse



04 · Inicio



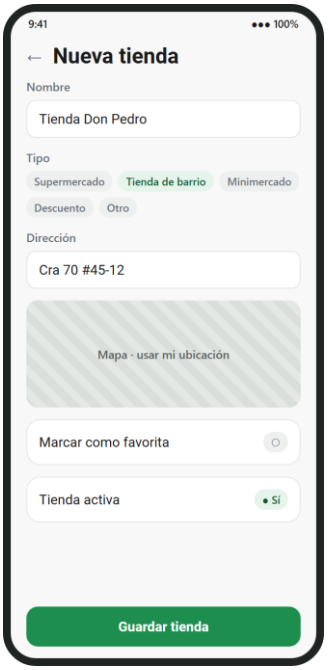
05 · Selector de hogar



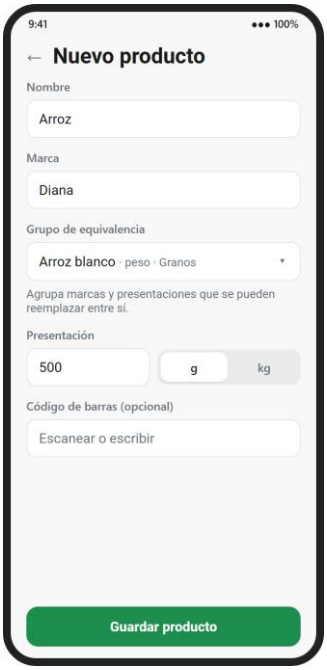
06 · Perfil y hogar



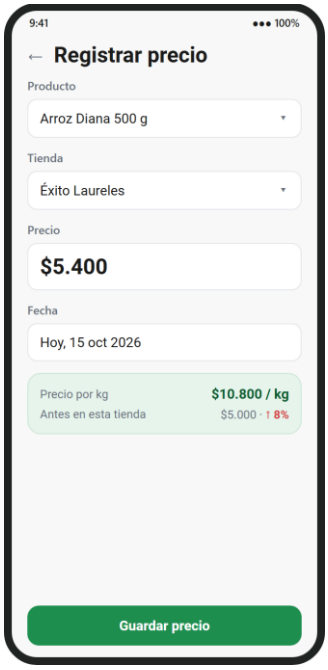
07 · Tiendas



08 · Nueva tienda



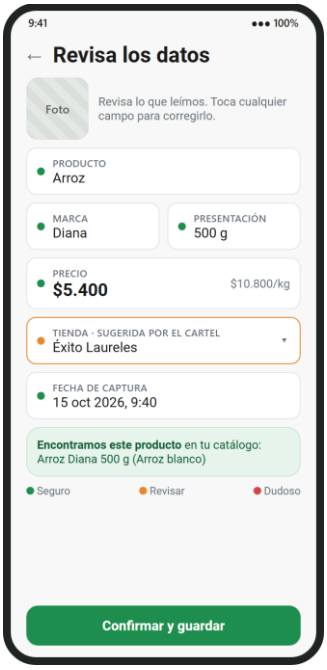
09 · Nuevo producto



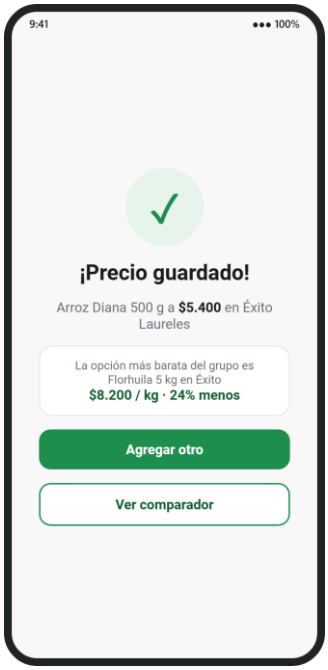
10 · Precio manual



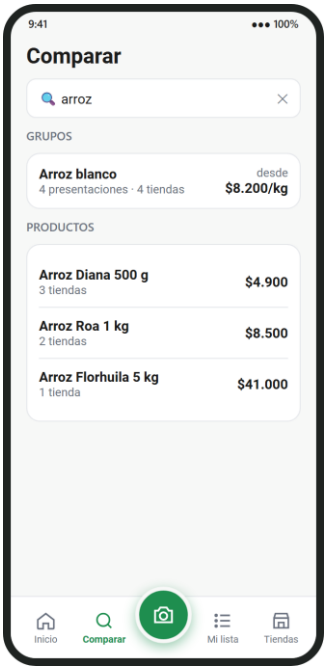
11 · Cámara



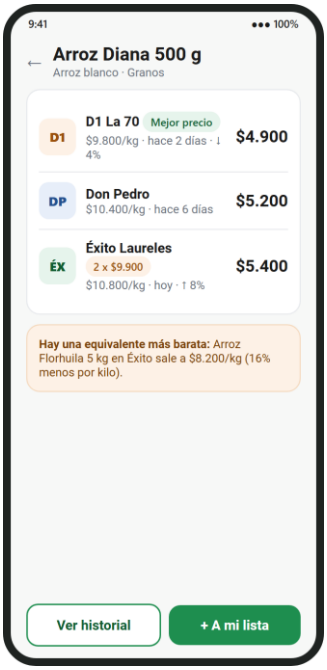
12 · Confirmación de la IA



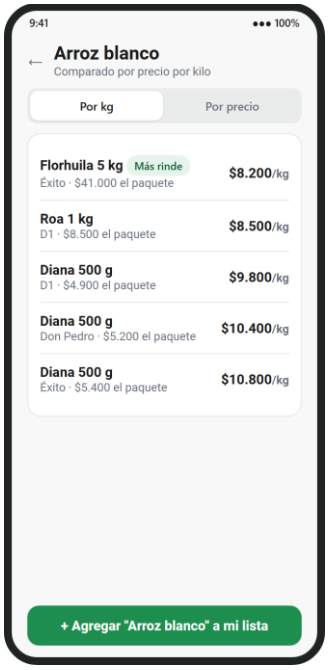
13 · Precio guardado



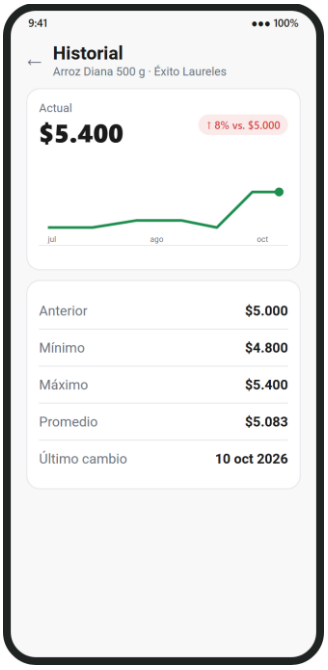
14 · Comparar · búsqueda



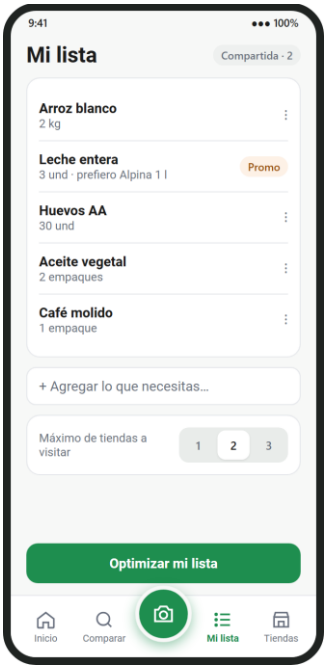
15 · Comparador de producto



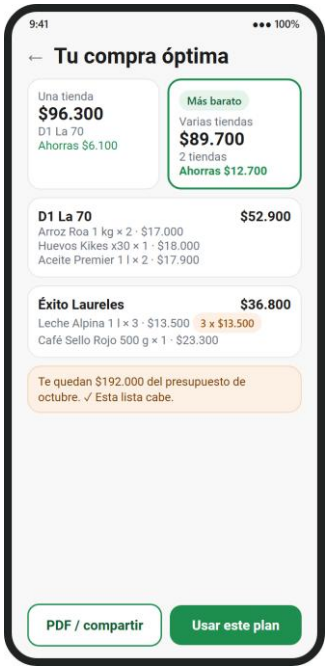
16 · Comparación por grupo



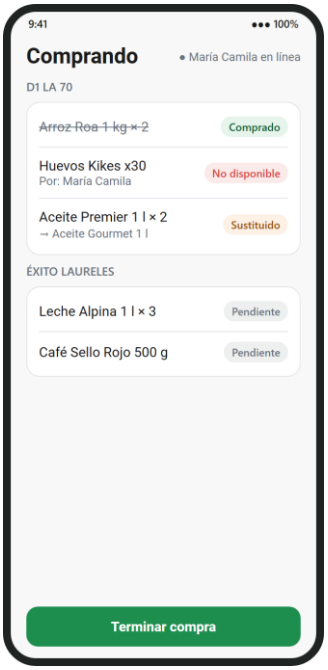
17 · Historial de precio



18 · Mi lista



19 · Resultado optimizado



20 · En la tienda (compartida)

10. Matriz de trazabilidad

Relación entre cada sección del documento de requerimientos del asesor, los requerimientos de este documento y la semana en que se implementan.

Requerimiento del asesor	Requerimientos MercApp	Semana
[P2] Funcionamiento mediante IA	RF-17 a RF-22, RNF-06	S6
[P3] Personalización de establecimientos	RF-08 a RF-11	S4
[P4] Comparación de precios	RF-23, RF-24	S5
[P5] Generación inteligente de la lista	RF-27, RF-30, RF-31	S5
[P6] Optimización de la compra	RF-28, RF-29	S5
[P7] Gestión de promociones	RF-34 a RF-36	S7
[P8] Historial y evolución de precios	RF-26	S5
[P9] Alertas inteligentes	RF-37, RF-38	S7
[P10] Lista de mercado compartida	RF-39 a RF-41	S7
[P11] Sustitución inteligente de productos	RF-32	S5
[P12] Comparación por precio unitario	RF-16, RF-25	S4–S5
[P13] Impresión y exportación de la lista	RF-33	S6
[P14] Panel de estadísticas	RF-44	S7
[P15.1] Gestión de usuarios	RF-01 a RF-07	S3
[P15.2] Gestión de tiendas y supermercados	RF-08 a RF-11	S4
[P15.3] Gestión de productos y categorías	RF-12 a RF-14	S4
[P15.4] Registro y actualización de precios	RF-15, RF-16	S4
[P15.6] Base de datos histórica de precios	RF-15, RF-26, RN-03	S4–S5
[P15.10] Algoritmo de optimización de compras	RF-28, RF-29, RN-07, RN-08	S5
[P15.13] Reportes y listas imprimibles	RF-33	S6
[P17] Presupuesto y preferencias del usuario	RF-42, RF-43, RF-29 (límite de tiendas), RF-11	S7

11. Cronograma

Cronograma de la FTG, actualizado el 15 de octubre de 2026 para asignar semana a la sustitución de productos, la exportación de la lista, el presupuesto y el panel de estadísticas, que estaban en el alcance pero no en el cronograma original.

Semana	Fechas	Actividad
Semana 1	5 al 11 de octubre	Entrega y ajuste de la propuesta de trabajo de grado (FTG).
Semana 2	12 al 18 de octubre	Requerimientos, diseño de la base de datos y bocetos de pantallas.
Semana 3	19 al 25 de octubre	Creación de la base de datos y del registro de usuarios.
Semana 4	26 de octubre al 1 de noviembre	Registro de tiendas y de productos.
Semana 5	2 al 8 de noviembre	Comparador de precios, lista de mercado optimizada y sustitución de productos.
Semana 6	9 al 15 de noviembre	Registro de precios por foto con IA, pantalla de confirmación y exportación de la lista (PDF, impresión y compartir).
Semana 7	16 al 22 de noviembre	Promociones, alertas, lista de mercado compartida, presupuesto y panel de estadísticas.
Semana 8	23 al 29 de noviembre	Pruebas con usuarios y corrección de errores.
Semana 9	30 de noviembre al 6 de diciembre	Ajustes finales, manual de usuario y sustentación.